



CREATE AN ANALYTICS DASHBOARD

FOR YOUR GOOGLE SHEETS

Group 7



สมาชิก



นางสาวกীরติ พยุงทอง รหัสนักศึกษา 67050040

นางสาวบริษัทรทิพย์ เอี่ยมสร้อย รหัสนักศึกษา 67050050

นางสาวณิชชาพร อุทธยาน รหัสนักศึกษา 67050176



นางสาวประภัสสร เชาวเพ็ชร รหัสนักศึกษา 67050316



นางสาวพิมพ์ชนก จวีไทย รหัสนักศึกษา 67050390

ความเป็้หมาและะความสำคัญของ GOOGLE SHEETS DASHBOARD

Google Sheets Dashboard เป็้หเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมและ
แสดงผลข้อมูลจากหลายแหล่งให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ผ่านแผนภูมิ ตาราง และกราฟ ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของ
ข้อมูลได้ชัดเจน ลดความซับซ้อนจากการตรวจสอบหลายไฟล์
และช่วยติดตามความก้าวหน้าหรือสถานะงานได้อย่างเป็้ห
ระบบและมีประสิทธิภาพ





วัตถุประสงค์



เพื่ออธิบายแนวคิดและขั้นตอนพื้นฐานในการสร้าง
Analytics Dashboard ด้วย Google Sheets โดยมุ่งเน้นการ
สร้าง Dashboard ที่สามารถใช้งานได้จริง มีความชัดเจน และ
มีความสวยงามในการนำเสนอ ทั้งนี้กระบวนการสร้าง
Dashboard ดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ
หรือการดำเนินงานในบริบทต่าง ๆ ได้



การสร้างกราฟและแสดงผลข้อมูล

1

เตรียมข้อมูลเป็นตาราง เลือกข้อมูลแล้ว
insert เพื่อ สร้าง Chart ใน Google
Sheets

2

Scorecard / Gauge Chart (KPI)
แสดงค่าผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายใช้
ติดตามผลการดำเนินงานโดยรวม

3

Line Chart
แสดงแนวโน้มข้อมูลตามเวลา สามารถดู
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้

การสร้างกราฟและแสดงผลข้อมูล

4

Bar / Column Chart

ใช้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มทำให้
เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

5

Pie Chart

แสดงสัดส่วนของข้อมูลทั้งหมด เหมาะ
สำหรับดูเปอร์เซ็นต์

6

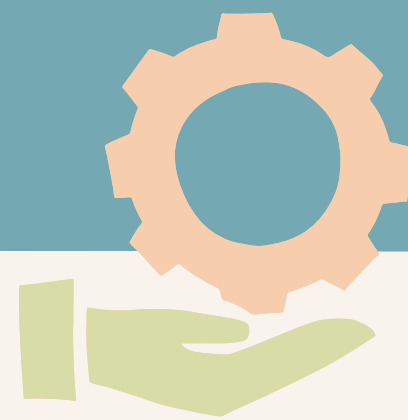
หลักการเลือกกราฟ

จะเลือกตามจุดประสงค์ของข้อมูล ต้อง
อ่านง่ายและไม่ซับซ้อน

การเตรียมและจัดการข้อมูล



รวบรวมข้อมูลและนำเข้า
ข้อมูล ทำความสะอาด
ข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้อง



จัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบตาราง แยกให้
ชัดเจนก่อนแปลงข้อมูล
เพื่อนำไปวิเคราะห์



เตรียมข้อมูลเพื่อทำ
Dashboard จัดตารางสรุป
และจัดข้อมูลให้พร้อม
เชื่อมกับ Chart

การเตรียมและจัดการข้อมูล

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		OrderDate	OrderType	CustomerType	CustomerName	CustomerState	ProductCategory	ProductNumber	ProductName	Quantity	Price	Discount	OrderTotal	Discount	Month
2	1000001	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Henderson LLC	Tennessee	Rose	RS105	Portland Rose	11.0	\$12.00	\$2.40	\$130	20%	Jan
3	1000002	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Emmanuel Garcia	Texas	Rose	RS101	Prickly Wild Rose	1.0	\$9.99	\$0.00	\$10	0%	Jan
4	1000003	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Christian Hughes Group	New York	Daisy	DS808	Pale Purple Coneflower	10.0	\$34.99	\$7.00	\$343	20%	Jan
5	1000004	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Geoffrey Gonzalez	Massachusetts	Rose	RS502	Rosa Glauca	1.0	\$24.95	\$0.00	\$25	0%	Jan
6	1000005	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Eduardo Williams LLC	New York	Daisy	DS813	English Daisy	79.0	\$29.99	\$6.00	\$2,363	20%	Jan
7	1000006	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Ashley Martinez Industries	Pennsylvania	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	13.0	\$7.99	\$1.60	\$102	20%	Jan
8	1000007	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jonathan Henderson	Ohio	Rose	RS503	Multiflora Rose	1.0	\$24.99	\$0.00	\$25	0%	Jan
9	1000008	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Irving Schmidt	Oregon	Rose	RS507	White Rose of York	1.0	\$13.99	\$0.00	\$14	0%	Jan
10	1000009	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jessica Wilson	Arizona	Daisy	DS803	Curly Leaf Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00	\$30	0%	Jan
11	1000010	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Bianca Lu	Pennsylvania	Rose	RS104	Beach Rose	1.0	\$4.99	\$0.00	\$5	0%	Jan
12	1000011	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Alexander LLC	South Carolina	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	13.0	\$179.00	\$35.80	\$2,291	20%	Jan
13	1000012	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Madalena Sanchez	Louisiana	Sunflower	SF703	Russian Mammoth	1.0	\$549.00	\$0.00	\$549	0%	Jan
14	1000013	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Antonio Bryant Inc.	New York	Daisy	DS811	Ox-Eye Daisy	49.0	\$27.50	\$5.50	\$1,342	20%	Jan
15	1000014	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Kimberly Stewart LLC	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedilum Orchid	11.0	\$189.00	\$37.80	\$2,041	20%	Jan
16	1000015	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Rose	RS104	Beach Rose	6.0	\$4.99	\$1.00	\$29	20%	Jan
17	1000016	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Hailey Ward	Florida	Orchid	OC202	Catasetum Orchid	4.0	\$58.95	\$0.00	\$236	0%	Jan
18	1000017	Jan 2, 2020	Retail	Business	Ian Richardson Invisionaries	Minnesota	Sunflower	SF707	Italian White	3.0	\$599.00	\$0.00	\$1,797	0%	Jan
19	1000018	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Raymond Malhotra	Massachusetts	Daisy	DS813	English Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00	\$30	0%	Jan
20	1000019	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Alexis Coleman LLC	Idaho	Orchid	OC603	Paphiopedilum Orchid	10.0	\$189.00	\$37.80	\$1,852	20%	Jan
21	1000020	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Sunflower	SF307	Moulin Rouge	5.0	\$499.00	\$99.80	\$2,395	20%	Jan
22	1000021	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Steve Wagner LLC	North Carolina	Sunflower	SF704	Giant Sungold	6.0	\$699.00	\$139.80	\$4,054	20%	Jan
23	1000022	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Brandon Kumar LLC	Kentucky	Rose	RS514	Grandiflora	9.0	\$23.99	\$4.80	\$211	20%	Jan
24	1000023	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Morgan Morris	Kansas	Orchid	OC607	Zygopetalum Orchid	10.0	\$245.00	\$49.00	\$2,401	20%	Jan
25	1000024	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Charles Cook	Virginia	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00	\$179	0%	Jan
26	1000025	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Jaclyn Guo	Florida	Rose	RS521	Hybrid Musk	8.0	\$19.50	\$3.90	\$152	20%	Jan
27	1000026	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Marc Ruiz Group	Delaware	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	39.0	\$7.99	\$1.60	\$310	20%	Jan
28	1000027	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	José Hernandez andSons	Washington	Sunflower	SF305	Ms. Mars	12.0	\$455.00	\$91.00	\$5,369	20%	Jan
29	1000028	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Victoria Gonzales	California	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00	\$179	0%	Jan
30	1000029	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Amanda Rivera	New Jersey	Daisy	DS811	Ox-Eye Daisy	1.0	\$27.50	\$0.00	\$28	0%	Jan
31	1000030	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Katie Kumar	Florida	Rose	RS501	Prairie Rose	1.0	\$23.99	\$0.00	\$24	0%	Jan
32	1000031	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Colleen West Inc.	Minnesota	Rose	RS513	Tea Rose	10.0	\$14.99	\$3.00	\$147	20%	Jan
33	1000032	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Ruth Gonzalez	Florida	Sunflower	SF703	Russian Mammoth	1.0	\$549.00	\$0.00	\$549	0%	Jan
34	1000033	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Randy Xu	North Carolina	Rose	RS501	Prairie Rose	1.0	\$23.99	\$0.00	\$24	0%	Jan
35	1000034	Jan 3, 2020	Retail	Business	Jeremy Young LLC	Florida	Sunflower	SF303	Terracotta	1.0	\$450.00	\$0.00	\$450	0%	Jan
36	1000035	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Kimberly Rivera Inc.	New Hampshire	Rose	RS502	Rosa Glauca	39.0	\$24.95	\$4.99	\$968	20%	Jan
37	1000036	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Caleb Zhang	Connecticut	Rose	RS518	Moss Rose	1.0	\$14.99	\$0.00	\$15	0%	Jan
38	1000037	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Nicholas Thompson Tech	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedilum Orchid	49.0	\$189.00	\$37.80	\$9,223	20%	Jan
39	1000038	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Maurice Shan	Iowa	Sunflower	SF305	Ms. Mars	3.0	\$455.00	\$0.00	\$1,365	0%	Jan
40	1000039	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Crystal Liang	Virginia	Daisy	DS809	Eastern Purple Coneflower	1.0	\$42.99	\$0.00	\$43	0%	Jan
41	1000040	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Levi Weber LLC	Georgia	Orchid	OC204	Cymbidium Orchid	11.0	\$89.00	\$17.80	\$961	20%	Jan
42	1000041	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Kimberly Murphy Engineering	Georgia	Sunflower	SF707	Italian White	5.0	\$599.00	\$119.80	\$2,875	20%	Jan



ขั้นตอนการสร้างกราฟ

01

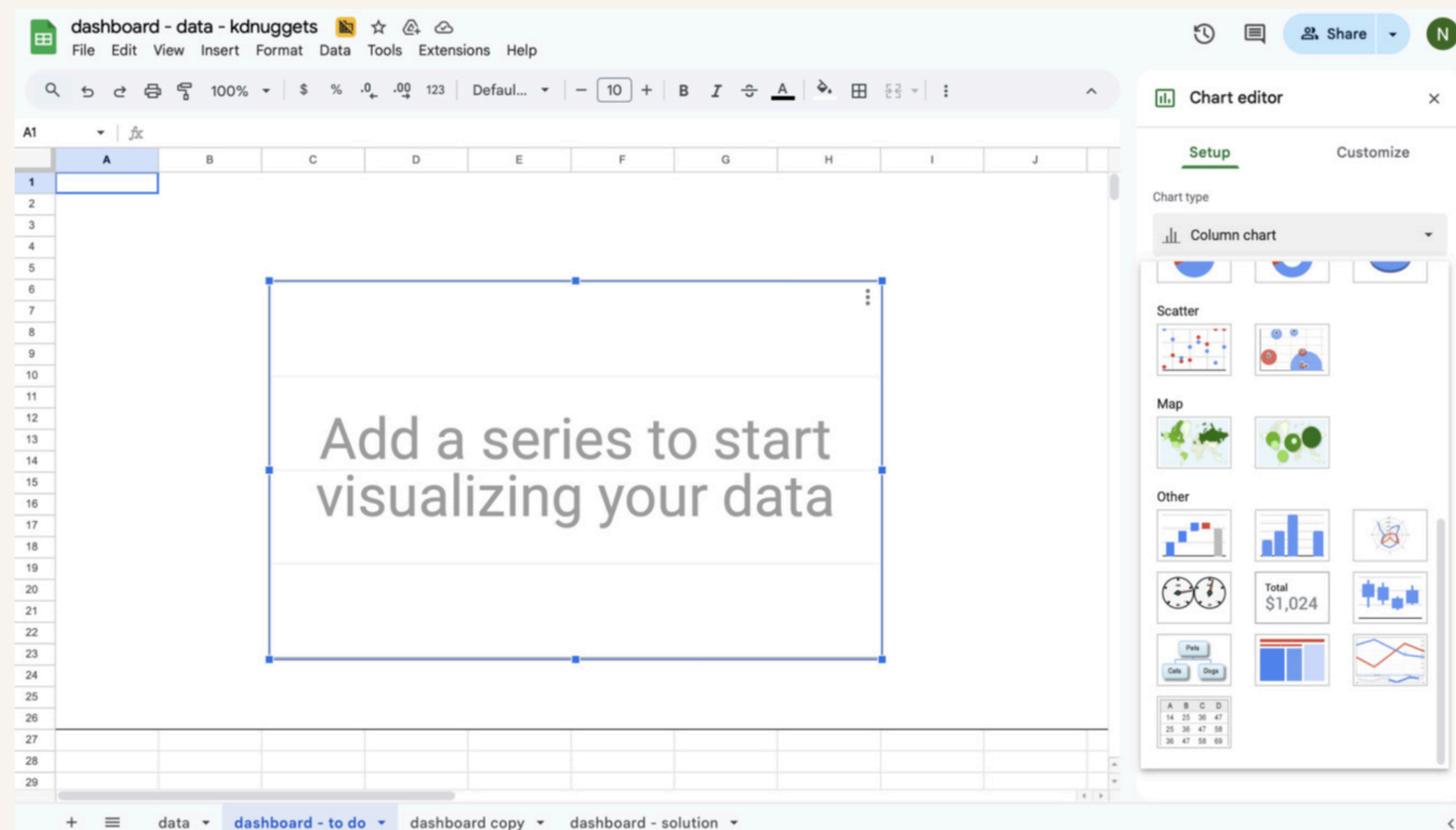
เริ่มต้นด้วยการเลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาวิเคราะห์

dashboard - data - kdnuggets												
File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help												
Q3												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	OrderNumber	OrderDate	OrderType	CustomerType	CustomerName	CustomerState	ProductCategory	ProductNumber	ProductName	Quantity	Price	Discount
2	1000001	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Henderson LLC	Tennessee	Rose	RS105	Portland Rose	11.0	\$12.00	\$2.40
3	1000002	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Emmanuel Garcia	Texas	Rose	RS101	Prickly Wild Rose	1.0	\$9.99	\$0.00
4	1000003	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Christian Hughes Group	New York	Daisy	DS808	Pale Purple Coneflower	10.0	\$34.99	\$7.00
5	1000004	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Geoffrey Gonzalez	Massachusetts	Rose	RS502	Rosa Glauca	1.0	\$24.95	\$0.00
6	1000005	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Eduardo Williams LLC	New York	Daisy	DS813	English Daisy	79.0	\$29.99	\$6.00
7	1000006	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Ashley Martinez Industries	Pennsylvania	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	13.0	\$7.99	\$1.60
8	1000007	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jonathan Henderson	Ohio	Rose	RS503	Multiflora Rose	1.0	\$24.99	\$0.00
9	1000008	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Irving Schmidt	Oregon	Rose	RS507	White Rose of York	1.0	\$13.99	\$0.00
10	1000009	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jessica Wilson	Arizona	Daisy	DS803	Curly Leaf Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00
11	1000010	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Bianca Lu	Pennsylvania	Rose	RS104	Beach Rose	1.0	\$4.99	\$0.00
12	1000011	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Alexander LLC	South Carolina	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	13.0	\$179.00	\$35.80
13	1000012	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Madalena Sanchez	Louisiana	Sunflower	SF703	Russian Mammoth	1.0	\$549.00	\$0.00
14	1000013	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Antonio Bryant Inc.	New York	Daisy	DS811	Ox-Eye Daisy	49.0	\$27.50	\$5.50
15	1000014	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Kimberly Stewart LLC	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedilum Orchid	11.0	\$189.00	\$37.80
16	1000015	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Rose	RS104	Beach Rose	6.0	\$4.99	\$1.00
17	1000016	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Hailey Ward	Florida	Orchid	OC202	Catasetum Orchid	4.0	\$58.95	\$0.00
18	1000017	Jan 2, 2020	Retail	Business	Ian Richardson Invisionaries	Minnesota	Sunflower	SF707	Italian White	3.0	\$599.00	\$0.00
19	1000018	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Raymond Malhotra	Massachusetts	Daisy	DS813	English Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00
20	1000019	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Alexis Coleman LLC	Idaho	Orchid	OC603	Paphiopedilum Orchid	10.0	\$189.00	\$37.80
21	1000020	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Sunflower	SF307	Moulin Rouge	5.0	\$499.00	\$99.80
22	1000021	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Steve Wagner LLC	North Carolina	Sunflower	SF704	Giant Sungold	6.0	\$699.00	\$139.80
23	1000022	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Brandon Kumar LLC	Kentucky	Rose	RS514	Grandiflora	9.0	\$23.99	\$4.80
24	1000023	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Morgan Morris	Kansas	Orchid	OC607	Zygopetalum Orchid	10.0	\$245.00	\$49.00
25	1000024	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Charles Cook	Virginia	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00
26	1000025	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Jaclyn Guo	Florida	Rose	RS521	Hybrid Musk	8.0	\$19.50	\$3.90
27	1000026	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Marc Ruiz Group	Delaware	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	39.0	\$7.99	\$1.60
28	1000027	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	José Hernandez andSons	Washington	Sunflower	SF305	Ms. Mars	12.0	\$455.00	\$91.00
29	1000028	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Victoria Gonzales	California	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00

ขั้นตอนการสร้างกราฟ

02

จากนั้นไปที่เมนู Insert และเลือก Chart ระบบจะแสดงกราฟเบื้องต้น ขึ้นมาบนแผ่นงาน และเปิดหน้าต่างการตั้งค่ากราฟทางด้านขวามือ

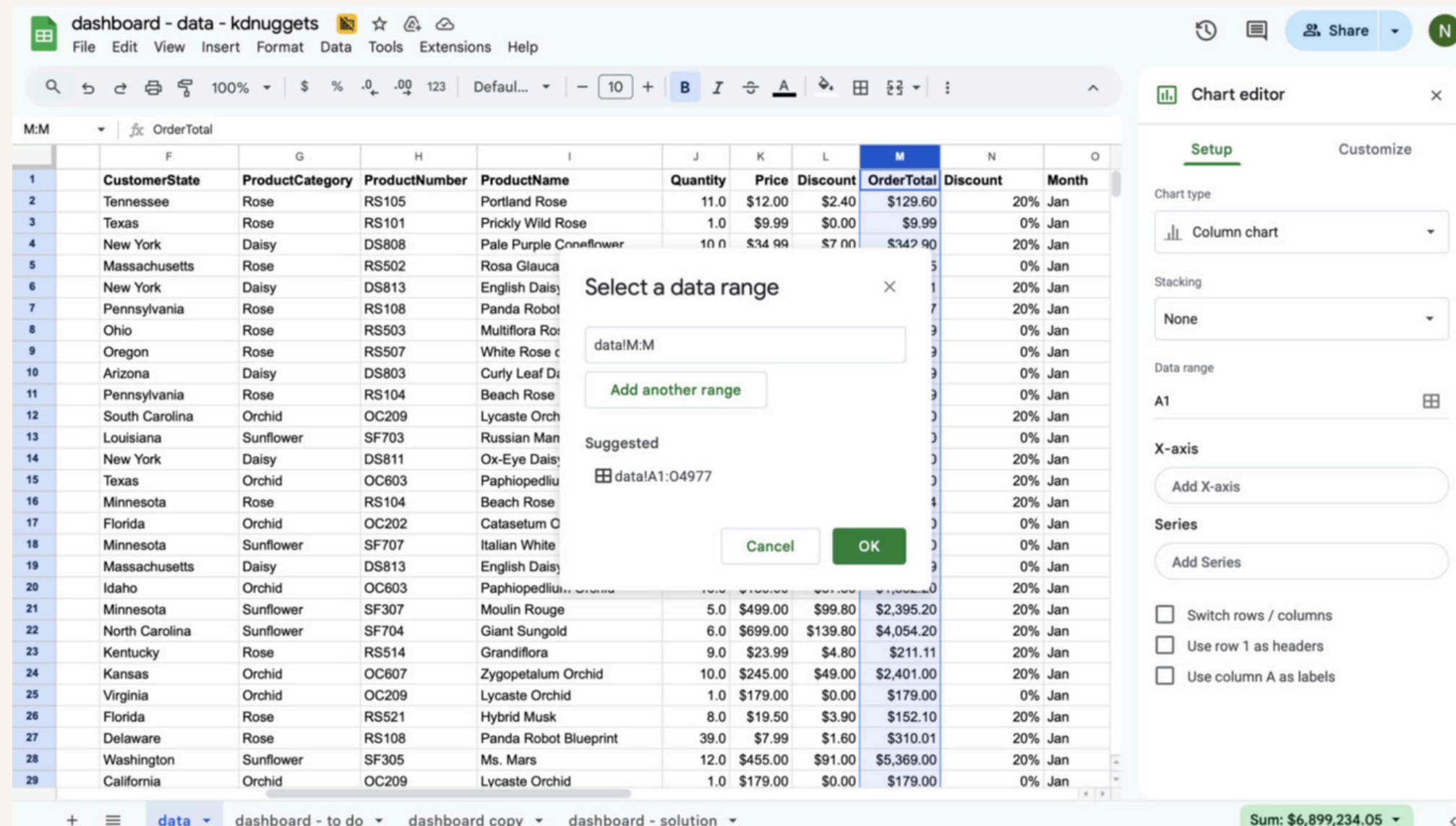


ขั้นตอนการสร้างกราฟ



03

ในแท็บ Setup ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของกราฟที่ต้องการ รวมถึงการกำหนดช่วงข้อมูลที่จะนำมาแสดงผล

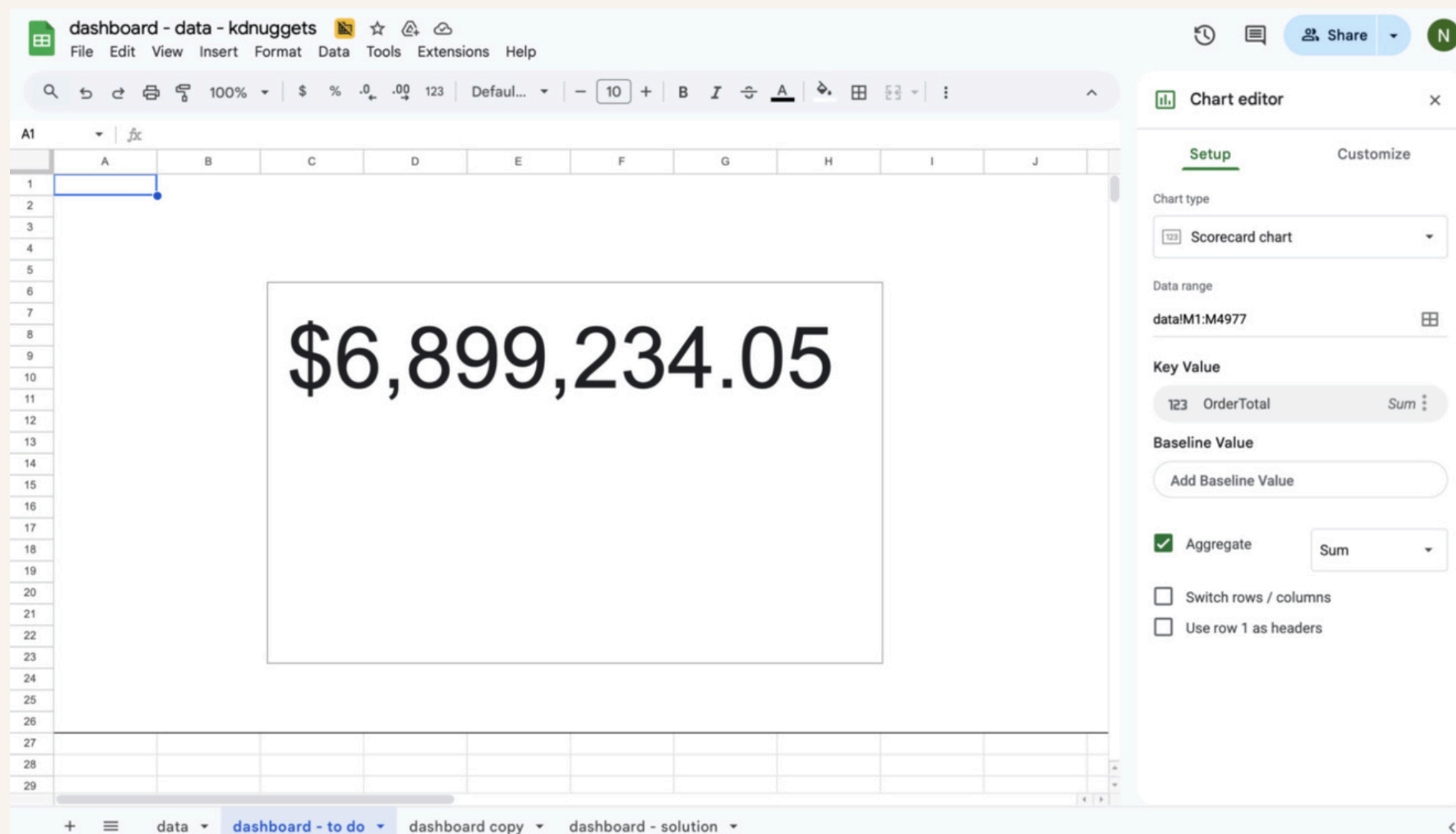


ขั้นตอนการสร้าง GAUGE CHART



01

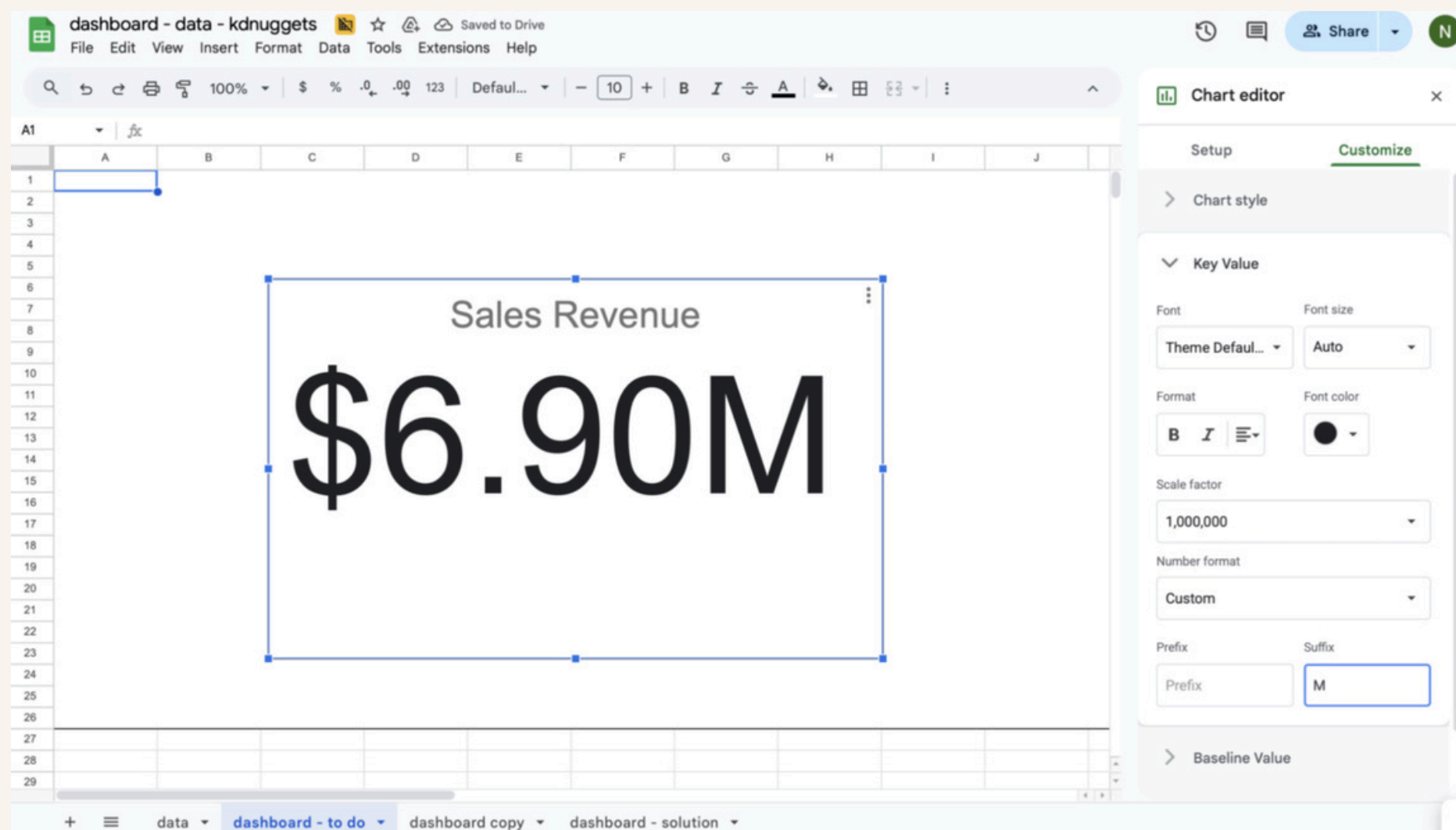
เลือกแทรกกราฟใหม่และเลือกประเภท Scorecard
จากนั้นไปที่แท็บ Setup และกำหนดช่วงข้อมูล



ขั้นตอนการสร้าง GAUGE CHART

02

ในแท็บ Customize สามารถปรับแต่งได้หลายอย่าง เช่น การปรับมาตราส่วนเป็นหน่วยล้าน การเพิ่มคำนำหน้าหรือคำต่อท้าย การตั้งชื่อเช่น รายได้จากการขาย

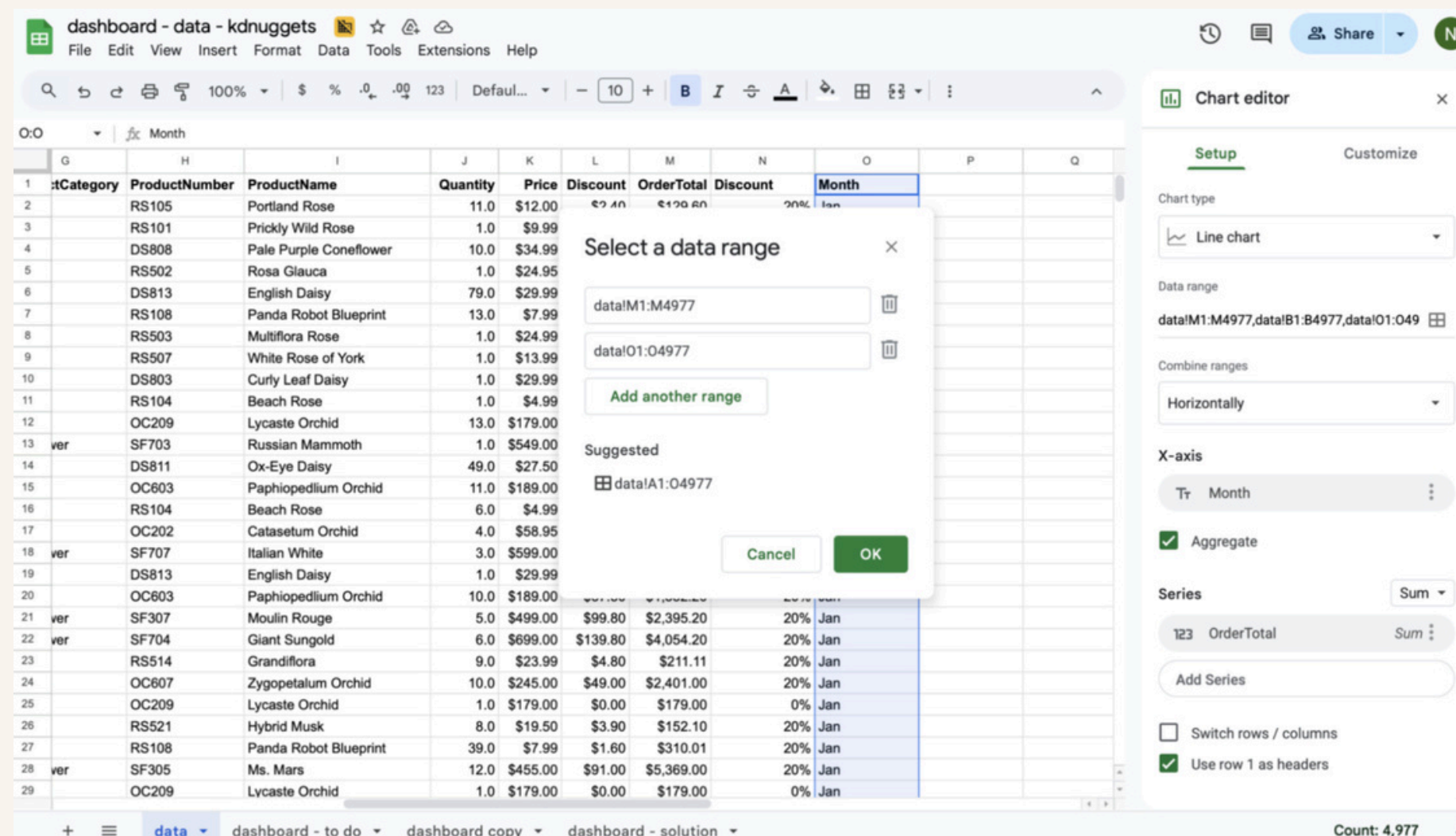


ขั้นตอนการสร้าง กราฟเส้น



01

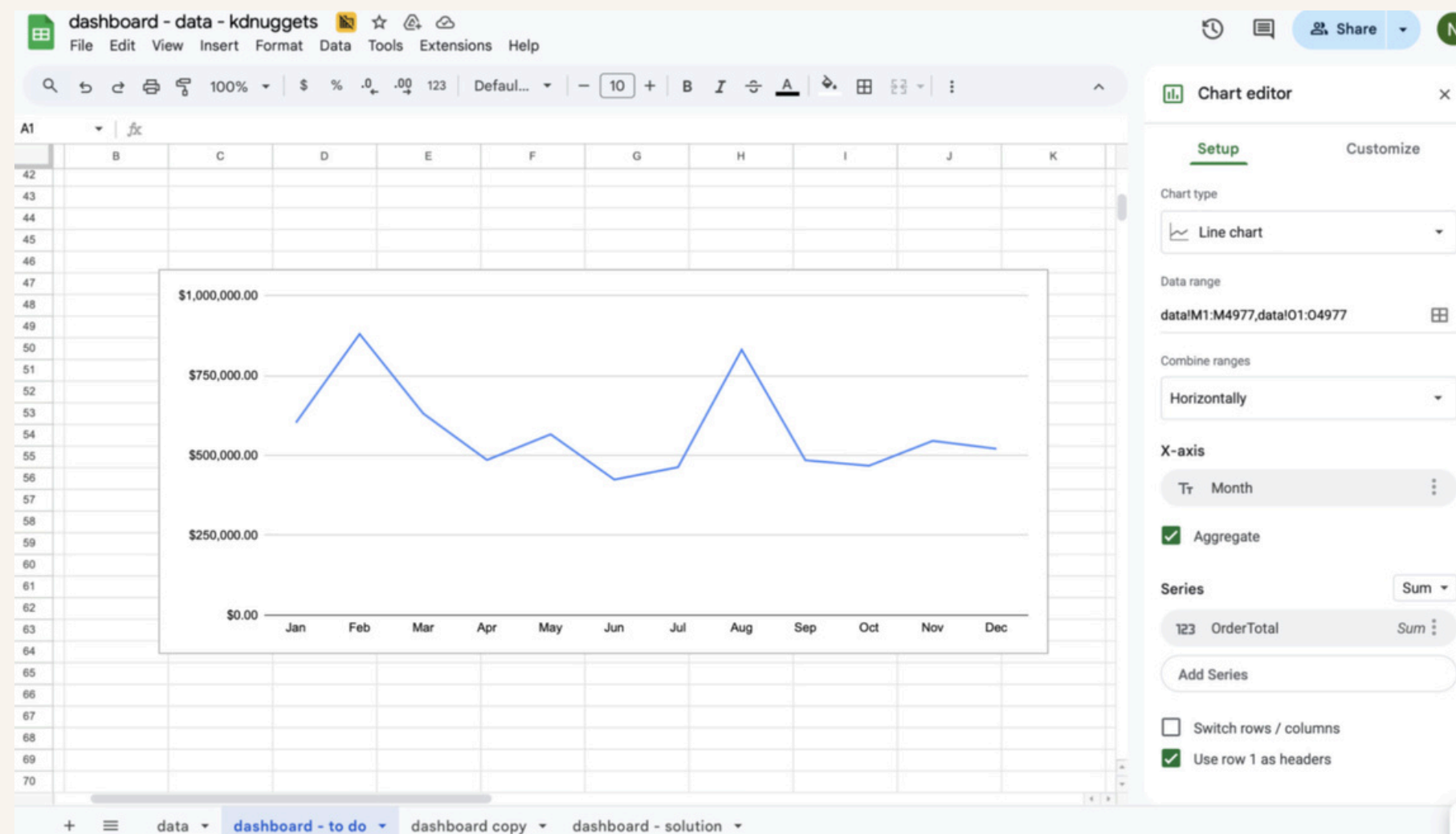
เลือกประเภท Line Chart ในแท็บ Setup ให้เลือกสองช่วงข้อมูล
ช่วงแรกสำหรับแกน X เช่น คอลัมน์วันที่หรือเวลา และช่วงที่สอง
สำหรับแกน Y เช่น ยอดคำสั่งซื้อหรือรายได้จากการขาย



ขั้นตอนการสร้าง กราฟเส้น

02

ทำการเลือก Use row 1 as headers เพื่อให้แถวที่ 1 ของ column ที่เลือก ไม่ใช่ตัวของข้อมูลที่จะนำมาคำนวณหรือพล็อตเป็นเส้นกราฟ และเลือก Aggregate เพื่อยุบรวมข้อมูลที่มีหลายๆรายการ นำมาจัดรวมเป็นจุดเดียวบนกราฟ



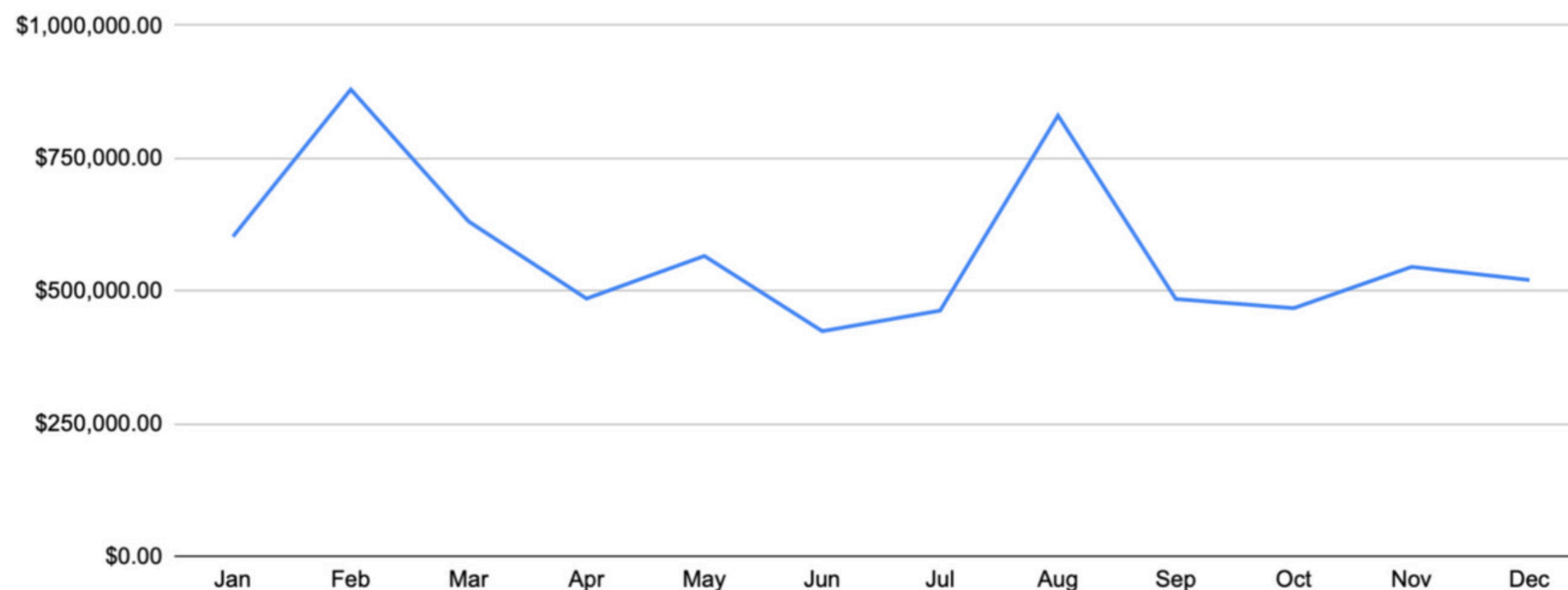
ขั้นตอนการสร้าง กราฟเส้น



03

การตั้งค่าดังกล่าวจะช่วยให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขตามช่วงเวลา ควรเพิ่มชื่อกราฟที่บรรยายได้ชัดเจน

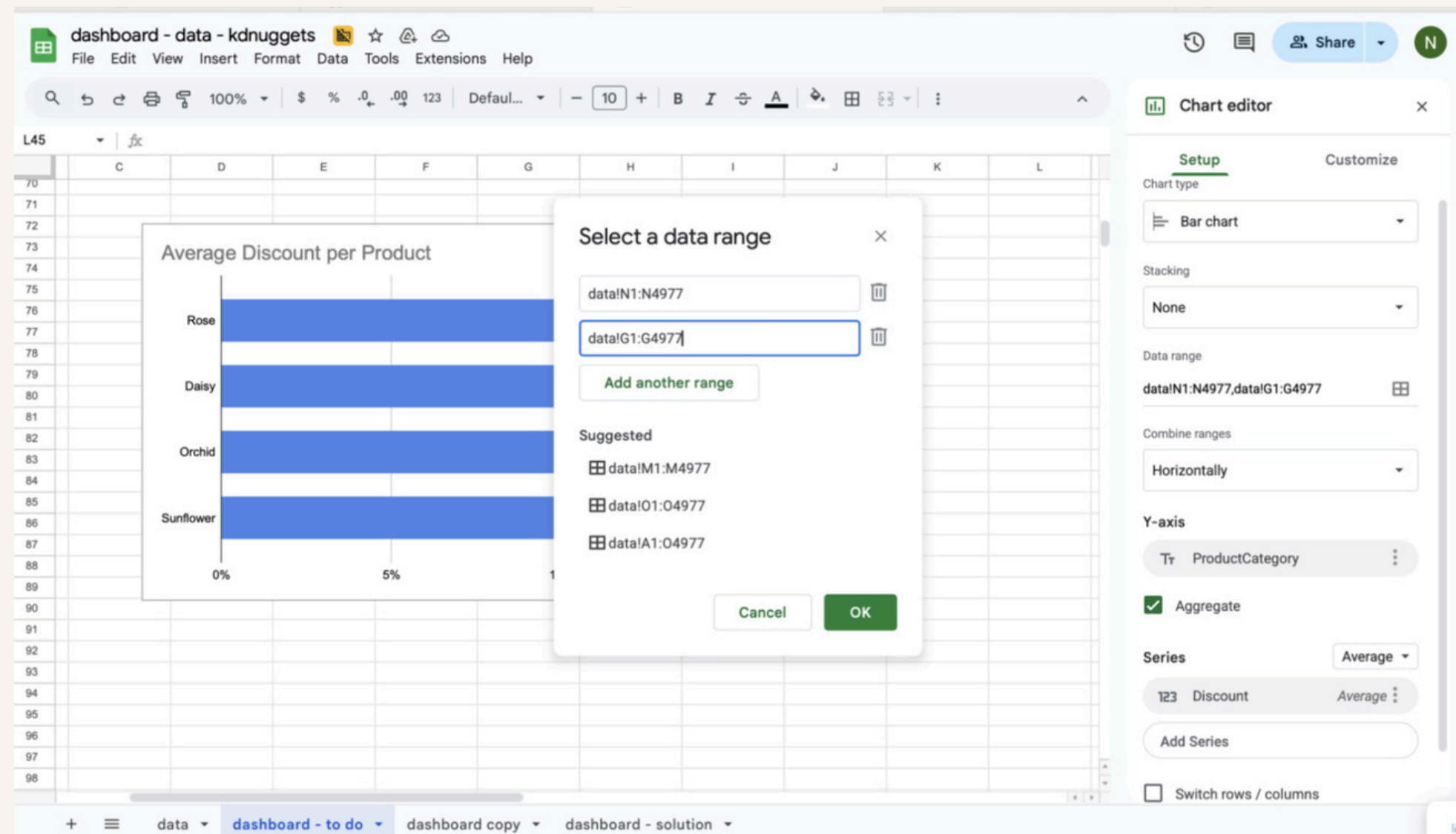
Temporal Evolution of Revenue



ขั้นตอนการสร้าง กราฟแท่ง และกราฟคอลัมน์

01

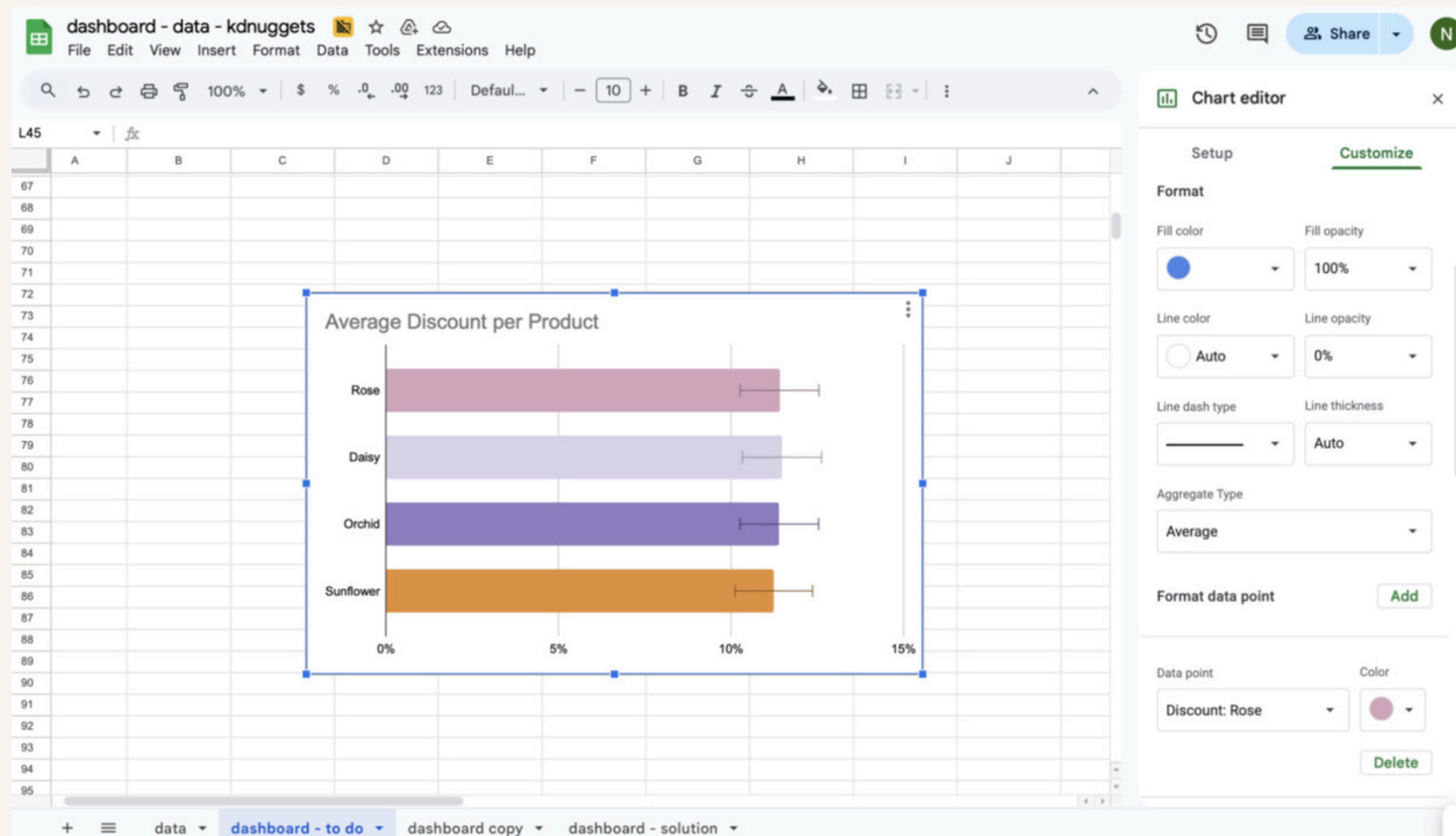
แทรกกราฟใหม่และเลือกประเภท Bar Chart ในแท็บ Setup เลือกสองช่วงข้อมูล ช่วงแรกสำหรับแกนหมวดหมู่ และช่วงที่สอง สำหรับแกนค่า



ขั้นตอนการสร้าง กราฟแท่ง และกราฟคอลัมน์

02

ในการปรับแต่ง ควรกำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับแต่ละแท่งเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น

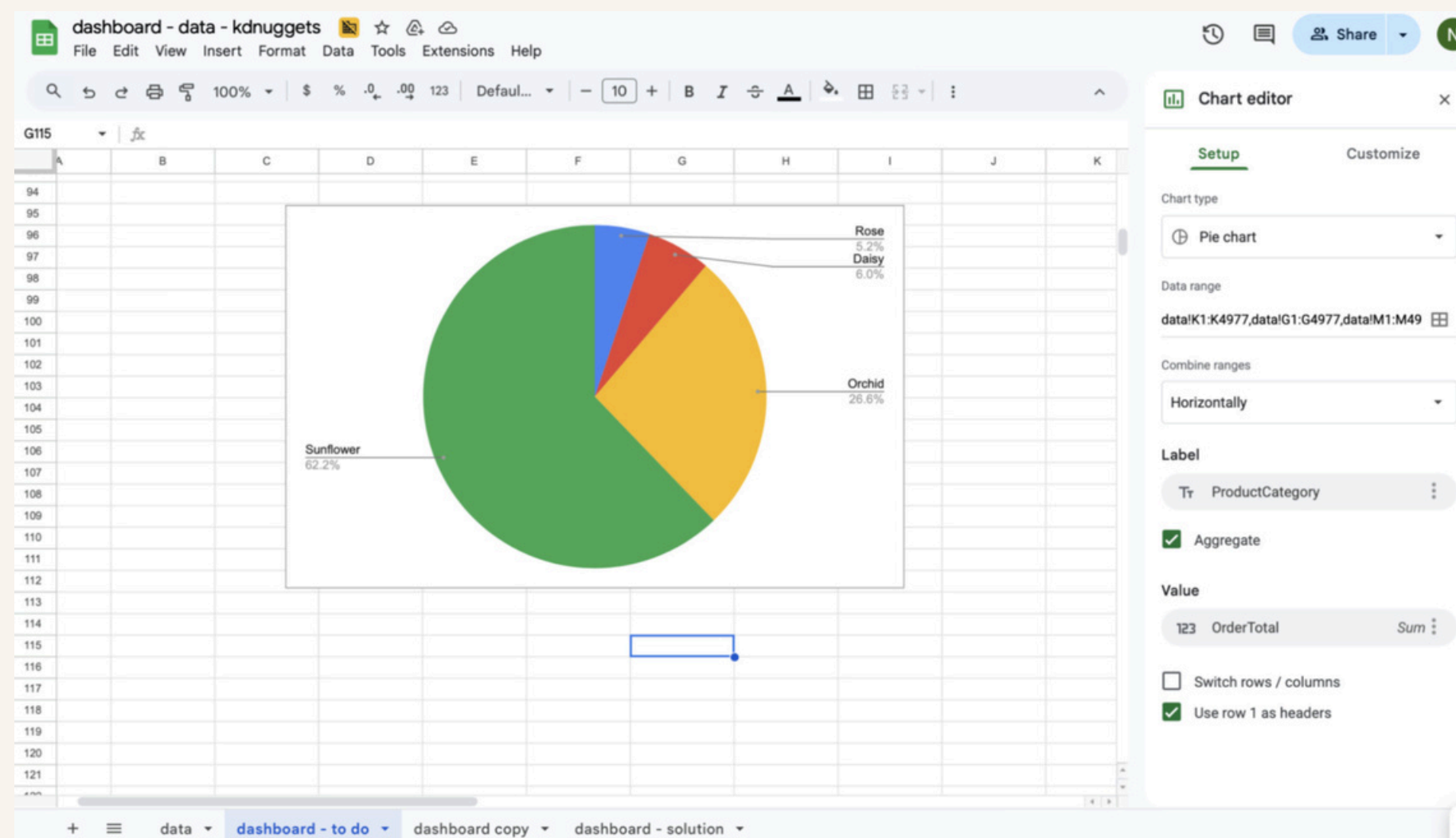


ขั้นตอนการสร้างกราฟวงกลม



01

แทรกกราฟใหม่และเลือกประเภท Pie Chart ในแท็บ Setup เลือกช่วงข้อมูลที่เหมาะสม ช่วงแรกสำหรับหมวดหมู่ เช่น Product Category และช่วงที่สองสำหรับค่า เช่น รายได้รวมต่อหมวดหมู่



SLICER คืออะไร

Slicer คือเครื่องมือที่ใช้ในการกรองข้อมูลในโปรแกรม Google Sheets โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ผ่านตัวเลือกที่ตั้งไว้ และสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการกรองได้โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขการกรองที่ตารางข้อมูลโดยตรง

การกรองปกติ VS กรองด้วย SLICER

การกรองแบบปกติ

dashboard - data - kdnuggets

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

100%

\$ % .0 .00 123

Defaul...

- 10 +

B

I

A

การกรองปกติ VS การกรองด้วย SLICER

การกรองด้วย Slicer

dashboards - data - kdnuggets

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

100% 123 Default...

R390:V39K

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Select column first						
2	OrderNumber	OrderDate	OrderType	CustomerType	CustomerName	CustomerState	ProductCategory	ProductNumber	ProductNa
3	1000001	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Henderson LLC	Tennessee	Rose	RS105	Portland R
4	1000002	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Emmanuel Garcia	Texas	Rose	RS101	Prickly Wilc
5	1000003	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Christian Hughes Group	New York	Daisy	DS808	Pale Purple
6	1000004	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Geoffrey Gonzalez	Massachusetts	Rose	RS502	Rosa Glau
7	1000005	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Eduardo Williams LLC	New York	Daisy	DS813	English Da
8	1000006	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Ashley Martinez Industries	Pennsylvania	Rose	RS108	Panda Rob
9	1000007	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jonathan Henderson	Ohio	Rose	RS503	Multiflora R
10	1000008	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Irving Schmidt	Oregon	Rose	RS507	White Rose
11	1000009	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jessica Wilson	Arizona	Daisy	DS803	Curly Leaf
12	1000010	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Bianca Lu	Pennsylvania	Rose	RS104	Beach Ros
13	1000011	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Alexander LLC	South Carolina	Orchid	OC209	Lycaste Or
14	1000012	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Madalena Sanchez	Louisiana	Sunflower	SF703	Russian Mi
15	1000013	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Antonio Bryant Inc.	New York	Daisy	DS811	Ox-Eye Da
16	1000014	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Kimberly Stewart LLC	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedi
17	1000015	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Rose	RS104	Beach Ros
18	1000016	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Hailey Ward	Florida	Orchid	OC202	Catasetum
19	1000017	Jan 2, 2020	Retail	Business	Ian Richardson Invisionaries	Minnesota	Sunflower	SF707	Italian Whit
20	1000018	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Raymond Malhotra	Massachusetts	Daisy	DS813	English Da
21	1000019	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Alexis Coleman LLC	Idaho	Orchid	OC603	Paphiopedi
22	1000020	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Sunflower	SF307	Moulin Rou
23	1000021	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Steve Wagner LLC	North Carolina	Sunflower	SF704	Giant Sung
24	1000022	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Brandon Kumar LLC	Kentucky	Rose	RS514	Grandiflora
25	1000023	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Morgan Morris	Kansas	Orchid	OC607	Zygopetalu
26	1000024	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Charles Cook	Virginia	Orchid	OC209	Lycaste Or
27	1000025	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Jaclyn Guo	Florida	Rose	RS521	Hybrid Mus
28	1000026	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Marc Ruiz Group	Delaware	Rose	RS108	Panda Rob
29	1000027	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	José Hernandez andSons	Washington	Sunflower	SF305	Ms. Mars
30	1000028	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Victoria Gonzales	California	Orchid	OC209	Lycaste Or

Slicer

Data Customize

Data range

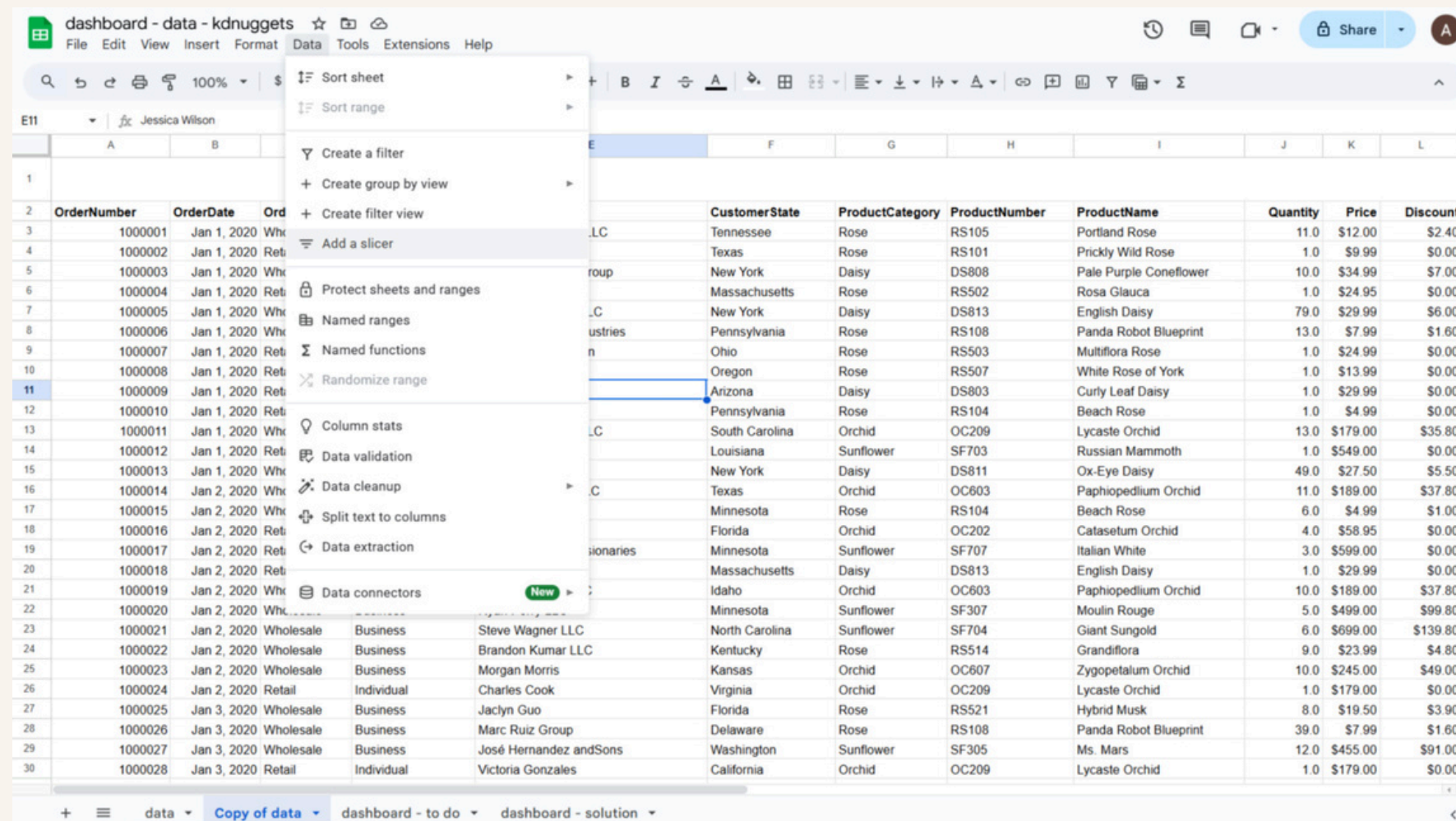
data!A2:O50501

Column

- OrderNumber
- OrderDate
- OrderType
- CustomerType
- CustomerName
- CustomerState
- ProductCategory
- ProductNumber
- ProductName
- Quantity
- Price
- Discount
- OrderTotal
- Discount
- Month

ขั้นตอนการสร้าง SLICER

คลิกเมนู Data ที่แถบเมนูด้านบน และเลือกคำสั่ง Add a slicer



01

ขั้นตอนการสร้าง SLICER

02

เมื่อ Silcer ถูกเพิ่มเข้ามา ระบบจะแสดงแผงการตั้งค่าบนหน้าจอ

The screenshot displays a Microsoft Excel dashboard titled "dashboard - data - kdnuggets". The main area contains a table with the following columns: OrderNumber, OrderDate, OrderType, CustomerType, CustomerName, CustomerState, ProductCategory, ProductNumber, and ProductName. The table lists various orders from January 1, 2020, to January 3, 2020, categorized by OrderType (Wholesale, Retail) and CustomerType (Business, Individual). A slicer for "OrderType" is positioned on the right side of the dashboard. The slicer's "Data" tab is active, showing a data range of "Copy of data!A2:O4978". The "Column" list on the right includes: OrderNumber, OrderDate, OrderType, CustomerType, CustomerName, CustomerState, ProductCategory, ProductNumber, ProductName, Quantity, Price, Discount, OrderTotal, Discount, and Month. The "OrderType" option is currently selected in the slicer.

OrderNumber	OrderDate	OrderType	CustomerType	CustomerName	CustomerState	ProductCategory	ProductNumber	ProductName
1000001	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Henderson LLC	Tennessee	Rose	RS105	Portland R
1000002	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Emmanuel Garcia	Texas	Rose	RS101	Prickly Wil
1000003	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Christian Hughes Group	New York	Daisy	DS808	Pale Purple
1000004	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Geoffrey Gonzalez	Massachusetts	Rose	RS502	Rosa Glau
1000005	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Eduardo Williams LLC	New York	Daisy	DS813	English Da
1000006	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Ashley Martinez Industries	Pennsylvania	Rose	RS108	Panda Rob
1000007	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jonathan Henderson	Ohio	Rose	RS503	Multiflora R
1000008	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Irving Schmidt	Oregon	Rose	RS507	White Rose
1000009	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jessica Wilson	Arizona	Daisy	DS803	Curly Leaf
1000010	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Bianca Lu	Pennsylvania	Rose	RS104	Beach Ros
1000011	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Alexander LLC	South Carolina	Orchid	OC209	Lycaste On
1000012	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Madalena Sanchez	Louisiana	Sunflower	SF703	Russian Mi
1000013	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Antonio Bryant Inc.	New York	Daisy	DS811	Ox-Eye Da
1000014	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Kimberly Stewart LLC	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedi
1000015	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Rose	RS104	Beach Ros
1000016	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Hailey Ward	Florida	Orchid	OC202	Catasetum
1000017	Jan 2, 2020	Retail	Business	Ian Richardson Invisionaries	Minnesota	Sunflower	SF707	Italian Whit
1000018	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Raymond Malhotra	Massachusetts	Daisy	DS813	English Da
1000019	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Alexis Coleman LLC	Idaho	Orchid	OC603	Paphiopedi
1000020	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Sunflower	SF307	Moulin Rou
1000021	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Steve Wagner LLC	North Carolina	Sunflower	SF704	Giant Sung
1000022	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Brandon Kumar LLC	Kentucky	Rose	RS514	Grandiflora
1000023	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Morgan Morris	Kansas	Orchid	OC607	Zygopetalu
1000024	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Charles Cook	Virginia	Orchid	OC209	Lycaste On
1000025	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Jaclyn Guo	Florida	Rose	RS521	Hybrid Mus
1000026	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Marc Ruiz Group	Delaware	Rose	RS108	Panda Rob
1000027	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	José Hernandez andSons	Washington	Sunflower	SF305	Ms. Mars
1000028	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Victoria Gonzales	California	Orchid	OC209	Lycaste On

การตั้งค่า SLICER

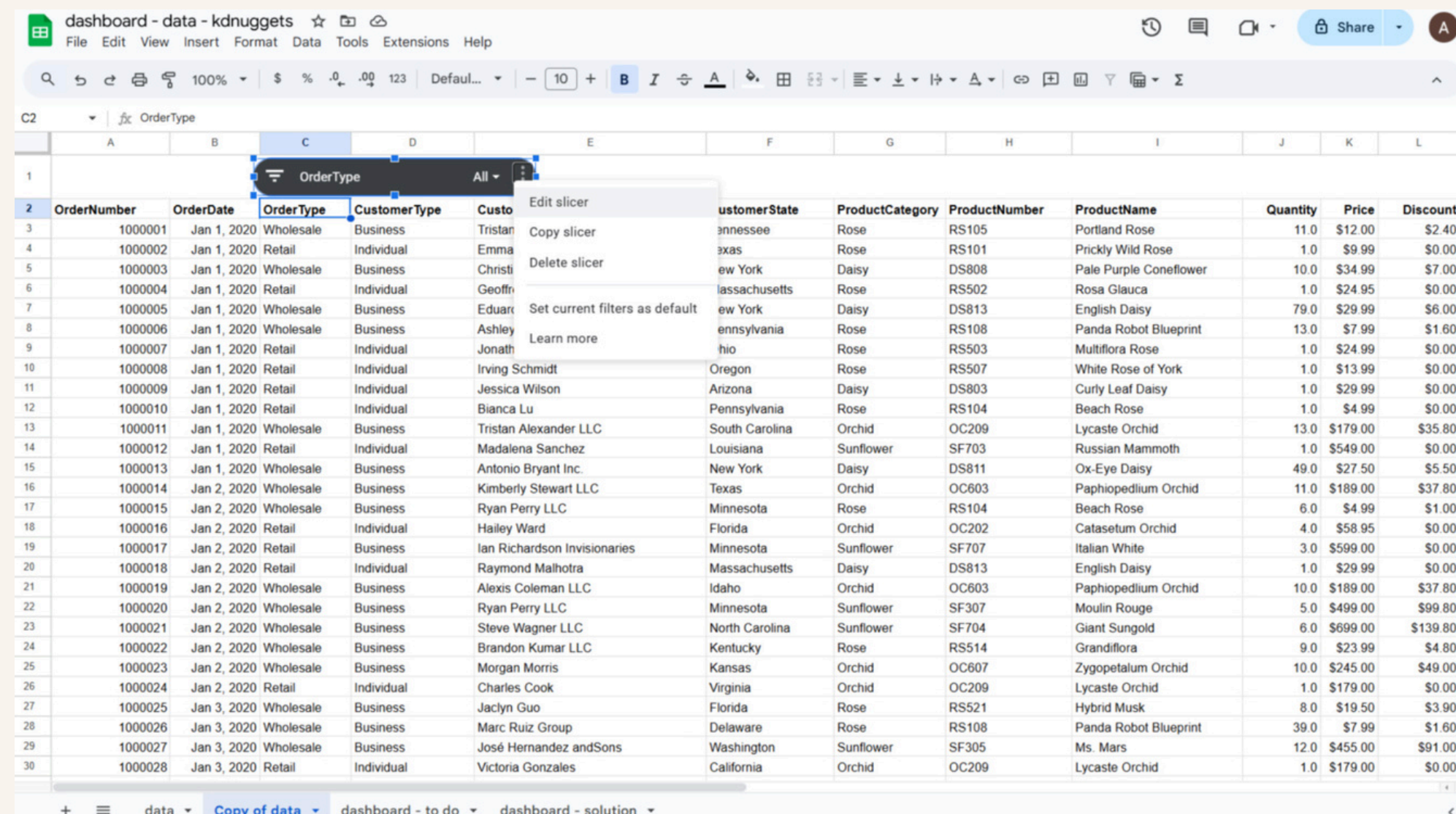
เลือกคอลัมน์ที่ต้องการใช้เป็นเงื่อนไขในการกรองข้อมูล เลือกกรองข้อมูลตามเงื่อนไข (Filter by condition) หรือ การกรองตามค่า (Filter by values)

The screenshot displays a Google Sheets dashboard titled 'dashboard - data - kdnuggets'. It features a PivotTable with columns: OrderNumber, OrderDate, OrderType, Name, CustomerState, ProductCategory, ProductNumber, and ProductName. The PivotTable is filtered by 'OrderType' with 'Retail' and 'Wholesale' selected. A Slicer for 'OrderType' is positioned on the right, showing 'Data' and 'Customize' tabs. The 'Data' tab is active, showing the data range 'Copy of data!A2:O4978' and the column 'OrderType'. The 'Apply to pivot tables' checkbox is checked. The Slicer is currently set to 'All'.

OrderNumber	OrderDate	OrderType	Name	CustomerState	ProductCategory	ProductNumber	ProductName
1000001	Jan 1, 2020	Retail	Anderson LLC	Tennessee	Rose	RS105	Portland Rose
1000002	Jan 1, 2020	Retail	Al Garcia	Texas	Rose	RS101	Prickly Pear
1000003	Jan 1, 2020	Retail	Al Hughes Group	New York	Daisy	DS808	Pale Purple
1000004	Jan 1, 2020	Retail	Alonzalez	Massachusetts	Rose	RS502	Rosa Glauca
1000005	Jan 1, 2020	Retail	Al Williams LLC	New York	Daisy	DS813	English Daisy
1000006	Jan 1, 2020	Retail	Alrtinez Industries	Pennsylvania	Rose	RS108	Panda Rose
1000007	Jan 1, 2020	Retail	Altenderson	Ohio	Rose	RS503	Multiflora Rose
1000008	Jan 1, 2020	Retail	Almidt	Oregon	Rose	RS507	White Rose
1000009	Jan 1, 2020	Retail	Alilson	Arizona	Daisy	DS803	Curly Leaf
1000010	Jan 1, 2020	Retail	Alxander LLC	Pennsylvania	Rose	RS104	Beach Rose
1000011	Jan 1, 2020	Retail	Alsanchez	South Carolina	Orchid	OC209	Lycaste Orchid
1000012	Jan 1, 2020	Retail	Alsanchez	Louisiana	Sunflower	SF703	Russian Mimos
1000013	Jan 1, 2020	Retail	Alyant Inc.	New York	Daisy	DS811	Ox-Eye Daisy
1000014	Jan 2, 2020	Wholesale	Alstewart LLC	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedil
1000015	Jan 2, 2020	Wholesale	Alryan Perry LLC	Minnesota	Rose	RS104	Beach Rose
1000016	Jan 2, 2020	Retail	AlHailey Ward	Florida	Orchid	OC202	Catasetum
1000017	Jan 2, 2020	Retail	Alan Richardson	Minnesota	Sunflower	SF707	Italian White
1000018	Jan 2, 2020	Retail	AlRaymond Malhotra	Massachusetts	Daisy	DS813	English Daisy
1000019	Jan 2, 2020	Wholesale	AlAlexis Coleman LLC	Idaho	Orchid	OC603	Paphiopedil
1000020	Jan 2, 2020	Wholesale	AlRyan Perry LLC	Minnesota	Sunflower	SF307	Moulin Rouge
1000021	Jan 2, 2020	Wholesale	AlSteve Wagner LLC	North Carolina	Sunflower	SF704	Giant Sunflower
1000022	Jan 2, 2020	Wholesale	AlBrandon Kumar LLC	Kentucky	Rose	RS514	Grandiflora
1000023	Jan 2, 2020	Wholesale	AlMorgan Morris	Kansas	Orchid	OC607	Zygopetalum
1000024	Jan 2, 2020	Retail	AlCharles Cook	Virginia	Orchid	OC209	Lycaste Orchid
1000025	Jan 3, 2020	Wholesale	AlJaclyn Guo	Florida	Rose	RS521	Hybrid Mimos
1000026	Jan 3, 2020	Wholesale	AlMarc Ruiz Group	Delaware	Rose	RS108	Panda Rose
1000027	Jan 3, 2020	Wholesale	AlJosé Hernandez and Sons	Washington	Sunflower	SF305	Ms. Mars
1000028	Jan 3, 2020	Retail	AlVictoria Gonzales	California	Orchid	OC209	Lycaste Orchid

การแก้ไข SLICER

คลิกที่ Silcer ที่ต้องการ เลือกเมนูเพิ่มเติมแล้วเลือกคำสั่ง Edit slicer



The screenshot shows a Google Sheets dashboard titled "dashboard - data - kdnuggets". A slicer for "OrderType" is positioned over the data table. The context menu is open, showing options: "Edit slicer", "Copy slicer", "Delete slicer", "Set current filters as default", and "Learn more". The "Edit slicer" option is highlighted.

OrderNumber	OrderDate	OrderType	CustomerType	CustomerName	CustomerState	ProductCategory	ProductNumber	ProductName	Quantity	Price	Discount
1000001	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan	Tennessee	Rose	RS105	Portland Rose	11.0	\$12.00	\$2.40
1000002	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Emma	Texas	Rose	RS101	Prickly Wild Rose	1.0	\$9.99	\$0.00
1000003	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Christi	New York	Daisy	DS808	Pale Purple Coneflower	10.0	\$34.99	\$7.00
1000004	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Geoffrey	Massachusetts	Rose	RS502	Rosa Glauca	1.0	\$24.95	\$0.00
1000005	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Eduardo	New York	Daisy	DS813	English Daisy	79.0	\$29.99	\$6.00
1000006	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Ashley	Pennsylvania	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	13.0	\$7.99	\$1.60
1000007	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jonathan	Ohio	Rose	RS503	Multiflora Rose	1.0	\$24.99	\$0.00
1000008	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Irving Schmidt	Oregon	Rose	RS507	White Rose of York	1.0	\$13.99	\$0.00
1000009	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Jessica Wilson	Arizona	Daisy	DS803	Curly Leaf Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00
1000010	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Bianca Lu	Pennsylvania	Rose	RS104	Beach Rose	1.0	\$4.99	\$0.00
1000011	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tristan Alexander LLC	South Carolina	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	13.0	\$179.00	\$35.80
1000012	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Madalena Sanchez	Louisiana	Sunflower	SF703	Russian Mammoth	1.0	\$549.00	\$0.00
1000013	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Antonio Bryant Inc.	New York	Daisy	DS811	Ox-Eye Daisy	49.0	\$27.50	\$5.50
1000014	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Kimberly Stewart LLC	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedium Orchid	11.0	\$189.00	\$37.80
1000015	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Rose	RS104	Beach Rose	6.0	\$4.99	\$1.00
1000016	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Hailey Ward	Florida	Orchid	OC202	Catasetum Orchid	4.0	\$58.95	\$0.00
1000017	Jan 2, 2020	Retail	Business	Ian Richardson Invisionaries	Minnesota	Sunflower	SF707	Italian White	3.0	\$599.00	\$0.00
1000018	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Raymond Malhotra	Massachusetts	Daisy	DS813	English Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00
1000019	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Alexis Coleman LLC	Idaho	Orchid	OC603	Paphiopedium Orchid	10.0	\$189.00	\$37.80
1000020	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Ryan Perry LLC	Minnesota	Sunflower	SF307	Moulin Rouge	5.0	\$499.00	\$99.80
1000021	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Steve Wagner LLC	North Carolina	Sunflower	SF704	Giant Sungold	6.0	\$699.00	\$139.80
1000022	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Brandon Kumar LLC	Kentucky	Rose	RS514	Grandiflora	9.0	\$23.99	\$4.80
1000023	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Morgan Morris	Kansas	Orchid	OC607	Zygopetalum Orchid	10.0	\$245.00	\$49.00
1000024	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Charles Cook	Virginia	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00
1000025	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Jaclyn Guo	Florida	Rose	RS521	Hybrid Musk	8.0	\$19.50	\$3.90
1000026	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Marc Ruiz Group	Delaware	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	39.0	\$7.99	\$1.60
1000027	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	José Hernandez andSons	Washington	Sunflower	SF305	Ms. Mars	12.0	\$455.00	\$91.00
1000028	Jan 3, 2020	Retail	Individual	Victoria Gonzales	California	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00

การบันทึกค่าการกรองของ SLICER

คลิปที่เมนูเพิ่มเติมของ slicer แล้วเลือกคำสั่ง Set current filters as default

dashboard - data - kdnuggets

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

100% 123 Defaul... - 10 + B I A

AT:AA1

OrderType All

- Edit slicer
- Copy slicer
- Delete slicer
- Set current filters as default
- Learn more

OrderNumber	OrderDate	OrderType	Customer Type	CustomerState	ProductCategory	ProductNumber	ProductName	Quantity	Price	Discount
1000001	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Tennessee	Rose	RS105	Portland Rose	11.0	\$12.00	\$2.40
1000002	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Texas	Rose	RS101	Prickly Wild Rose	1.0	\$9.99	\$0.00
1000003	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	New York	Daisy	DS808	Pale Purple Coneflower	10.0	\$34.99	\$7.00
1000004	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Massachusetts	Rose	RS502	Rosa Glauca	1.0	\$24.95	\$0.00
1000005	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	New York	Daisy	DS813	English Daisy	79.0	\$29.99	\$6.00
1000006	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	Pennsylvania	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	13.0	\$7.99	\$1.60
1000007	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Ohio	Rose	RS503	Multiflora Rose	1.0	\$24.99	\$0.00
1000008	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Oregon	Rose	RS507	White Rose of York	1.0	\$13.99	\$0.00
1000009	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Arizona	Daisy	DS803	Curly Leaf Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00
1000010	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Pennsylvania	Rose	RS104	Beach Rose	1.0	\$4.99	\$0.00
1000011	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	South Carolina	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	13.0	\$179.00	\$35.80
1000012	Jan 1, 2020	Retail	Individual	Louisiana	Sunflower	SF703	Russian Mammoth	1.0	\$549.00	\$0.00
1000013	Jan 1, 2020	Wholesale	Business	New York	Daisy	DS811	Ox-Eye Daisy	49.0	\$27.50	\$5.50
1000014	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Texas	Orchid	OC603	Paphiopedilum Orchid	11.0	\$189.00	\$37.80
1000015	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Minnesota	Rose	RS104	Beach Rose	6.0	\$4.99	\$1.00
1000016	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Florida	Orchid	OC202	Catasetum Orchid	4.0	\$58.95	\$0.00
1000017	Jan 2, 2020	Retail	Business	Minnesota	Sunflower	SF707	Italian White	3.0	\$599.00	\$0.00
1000018	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Massachusetts	Daisy	DS813	English Daisy	1.0	\$29.99	\$0.00
1000019	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Idaho	Orchid	OC603	Paphiopedilum Orchid	10.0	\$189.00	\$37.80
1000020	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Minnesota	Sunflower	SF307	Moulin Rouge	5.0	\$499.00	\$99.80
1000021	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	North Carolina	Sunflower	SF704	Giant Sungold	6.0	\$699.00	\$139.80
1000022	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Kentucky	Rose	RS514	Grandiflora	9.0	\$23.99	\$4.80
1000023	Jan 2, 2020	Wholesale	Business	Kansas	Orchid	OC607	Zygopetalum Orchid	10.0	\$245.00	\$49.00
1000024	Jan 2, 2020	Retail	Individual	Virginia	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00
1000025	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Florida	Rose	RS521	Hybrid Musk	8.0	\$19.50	\$3.90
1000026	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Delaware	Rose	RS108	Panda Robot Blueprint	39.0	\$7.99	\$1.60
1000027	Jan 3, 2020	Wholesale	Business	Washington	Sunflower	SF305	Ms. Mars	12.0	\$455.00	\$91.00
1000028	Jan 3, 2020	Retail	Individual	California	Orchid	OC209	Lycaste Orchid	1.0	\$179.00	\$0.00

+ data Copy of data dashboard - to do dashboard - solution

ANALYTICS DASHBOARD คืออะไร

Analytics Dashboard ถูกออกแบบเพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลให้เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวม วิเคราะห์แนวโน้ม เปรียบเทียบข้อมูล และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบที่ดีช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูล เพิ่มความถูกต้องและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ โดยการผสมผสานข้อมูล กราฟ และ Slicer เข้าด้วยกันทำให้ Dashboard มีความยืดหยุ่น





องค์ประกอบของ ANALYTICS DASHBOARD

ประกอบด้วย

- KPI
- กราฟ
- แผนภูมิ
- เครื่องมือกรองข้อมูล

ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วน



การจัดวางและออกแบบ DASHBOARD



1. จัดวางข้อมูลตามลำดับความสำคัญ

องค์ประกอบที่สำคัญควรอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ทันที เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ข้อมูลหลักได้รวดเร็ว

2. ใช้สีและตัวอักษรอย่างเหมาะสม

เลือกใช้สีอย่างสม่ำเสมอ ไม่มากเกินไป และใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ชัดเจน

3. จัดพื้นที่ว่างให้เหมาะสม

เว้นช่องว่างระหว่างกราฟ ตาราง และตัวชี้วัด เพื่อแยกองค์ประกอบให้ชัดเจนและลดความสับสนในการมองเห็น



ตัวอย่าง

ANALYTICS DASHBOARD

SALES OF FLOWERS IN THE US

OrderType

All

ProductCategory

All

Sales Revenue

\$7M

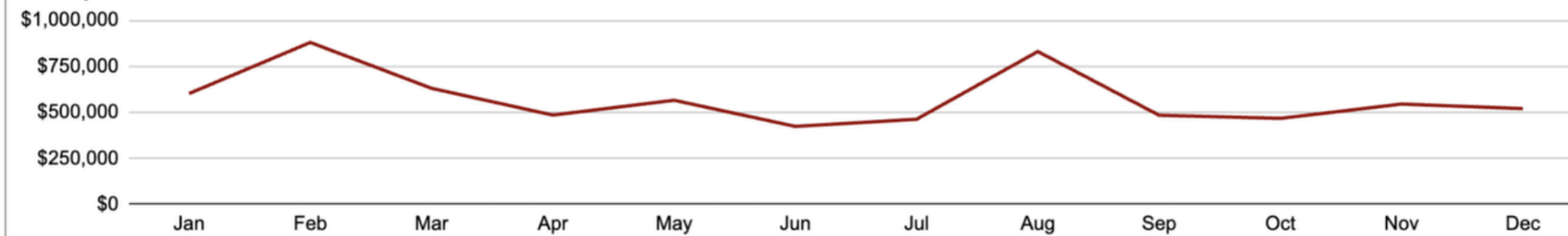
Total Sales

55.3k

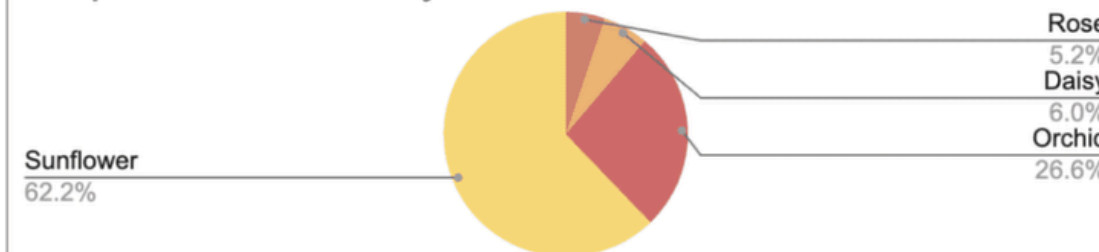
Average Discount

11%

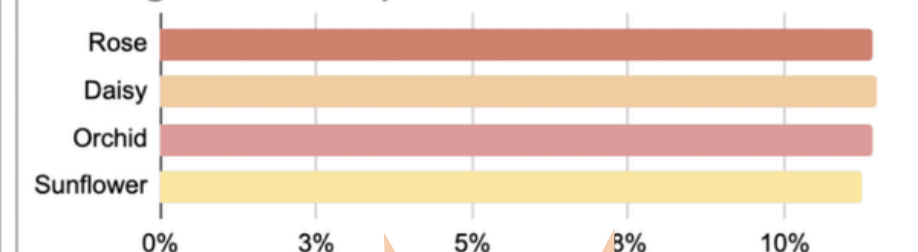
Temporal Evolution of Revenue



Proportion of Sales by Product

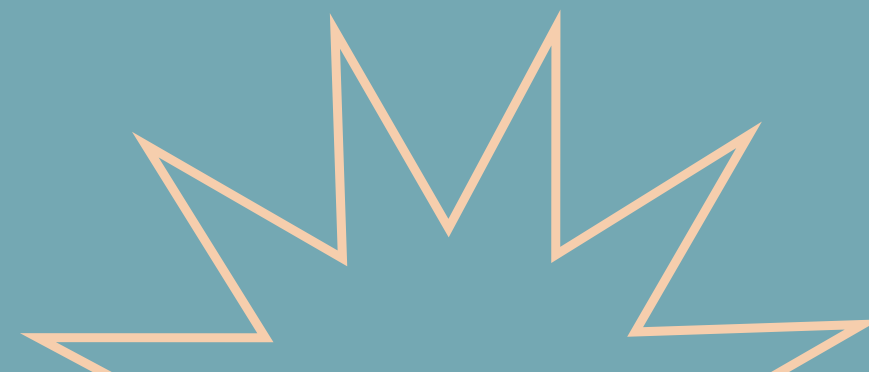


Average Discount per Product



สรุปผล

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดและขั้นตอนในการสร้าง Analytics Dashboard ด้วย Google Sheets เพื่อช่วยแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ โดยนำเทคนิคการเตรียมข้อมูลและการแสดงผลผ่านกราฟมาประยุกต์ใช้งาน ผลที่ได้คือ Dashboard สามารถแสดงภาพรวมข้อมูลสำคัญและโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่าน Slicer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงในการวิเคราะห์และการตัดสินใจได้



แหล่งอ้างอิง

Ferrer, J. (2025). Create an Analytics Dashboard for Your Google Sheets. <https://www.kdnuggets.com/create-an-analytics-dashboard-for-your-google-sheets>.

Google. (n.d.). Filter charts and tables with Slicers. Google Help. <https://support.google.com/docs/answer/9245556?hl=en>

Jessica Tee Orika-Owunna. (2025, Apr 4). How to slice data in Google Sheets. Softr. <https://www.softtr.io/blog/slice-data-google-sheets>

Nikulsinh Rajput. (2025, Aug 2). Turn Google Sheets into a Live Analytics Dashboard (No Code Overload). Mudium. <https://medium.com/@hadiyolworld007/turn-google-sheets-into-a-live-analytics-dashboard-no-code-overload-de91b3728175>



THANK
YOU

